การทดลองที่ 4 : การเขียนโปรแกรมวนรอบ

วัตถุประสงค์

1. ทดลองเขียนโปรแกรมเรียกใช้คำสั่งวนรอบ
2. สามารถเขียน และเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบ

ทฤษฎี

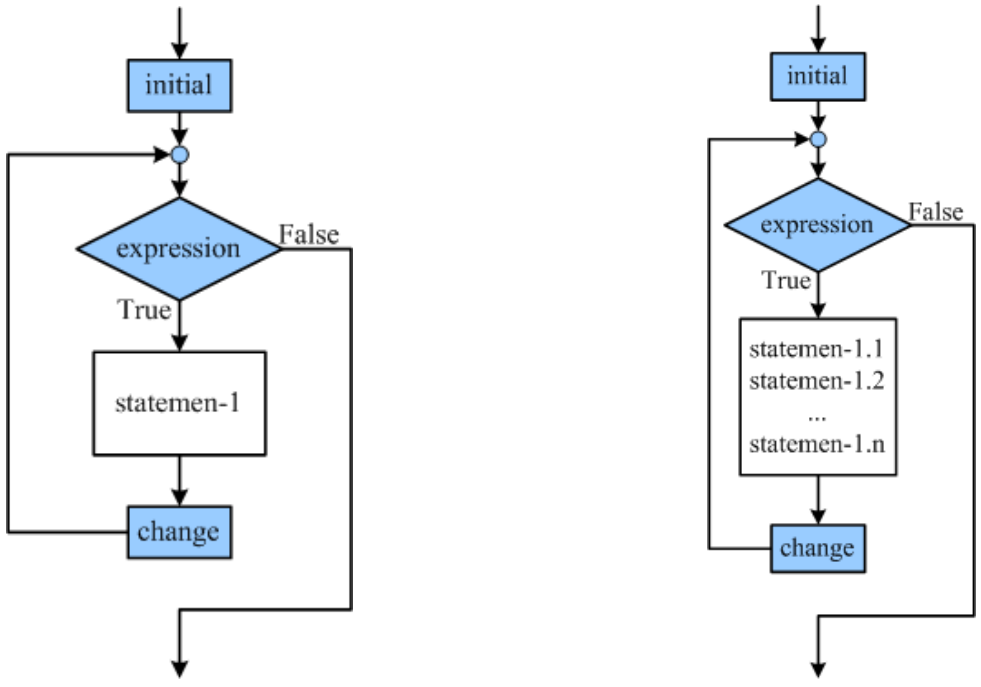
คำสั่งกำหนดการทำงานวนรอบ หรือวนลูปแบบ for

รูปแบบการใช้งานคำสั่ง for

คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีคำสั่งเดียว	คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีหลายคำสั่ง

`for (initial; expression; change)`
`  statement-1;`
	`for (initial; expression; change)`
	`{`
	`  statement-1.1;`
	`  statement-1.2;`
	`  ...`
	`  statement-1.n;`
	`}`

คำสั่ง for เป็นคำสั่งให้ทำซ้ำหรือวนรอบ เมื่อเงื่อนไขสอดคล้องหรือ เงื่อนไขเป็นจริง จะทำงานในขอบข่าย (คำสั่ง หรือกลุ่มของคำสั่ง) ที่กำหนดไว้ และจะเลิกกระทำซ้ำหรือวนรอบ เมื่อเงื่อนไขไม่สอดคล้องหรือ เงื่อนไขเป็นเท็จ



รูปที่ 4.1 แสดงผังการทำงานของคำสั่ง for

ตัวอย่างที่ 4.1 ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ for

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
      int        count;
      for (count=1; count<=10; count++)
            printf ("I am a programmer. (%d)\n",count);
      printf ("\n\nPress ENTER to end Program.");
      getch();
      return 0;
}
```

โปรแกรมตัวอย่างจะทำการแสดงคำว่า “I am a programmer.” จำนวน 10 บรรทัด แล้วรอให้ผู้ใช้กดปุ่ม Enter

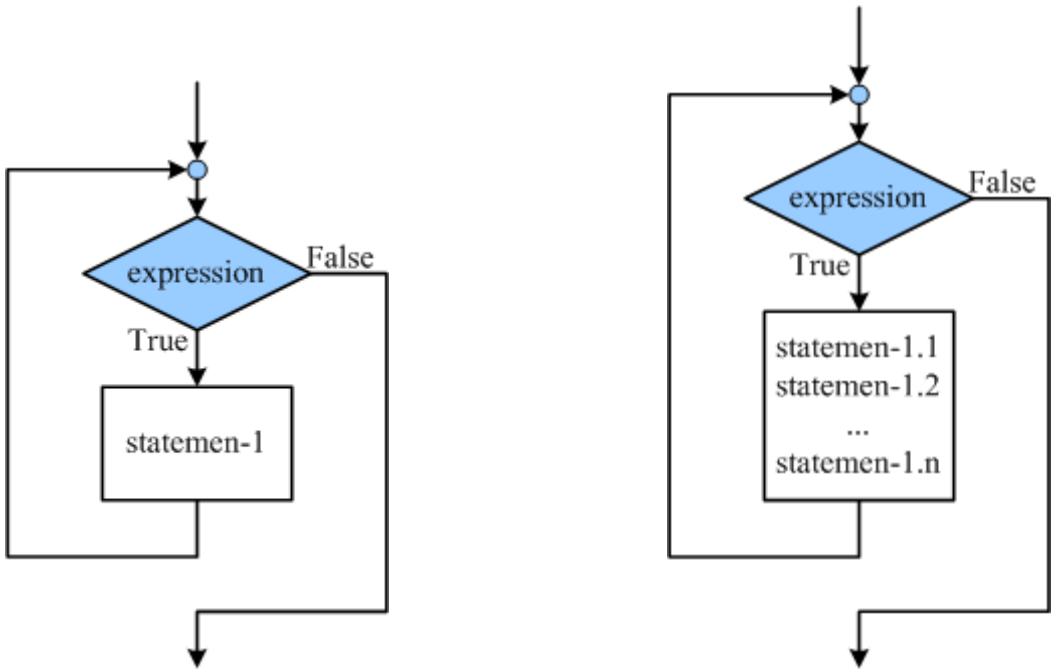
คำสั่งกำหนดการทำงานวนรอบ หรือวนลูปแบบ while

รูปแบบการใช้งานคำสั่ง while

คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีคำสั่งเดียว	คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีหลายคำสั่ง

`while (expression)  statement-1;`
 	
หรือ
 	
`while (expression;)`
`  statement-1;`
	`while (expression)`
	`{`
	`  statement-1.1;`
	`  statement-1.2;`
	`  ...`
	`  statement-1.n;`
	`}`

ลูปแบบ while เป็นลูปที่ง่ายและมีการใช้งานได้กว้างขวางที่สุด สามารถใช้ลูป while แทนลูปแบบอื่นๆ ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า รู้จักเพียงคำสั่งวนลูปแบบ while เพียงแบบเดียว ก็สามารถเขียนโปรแกรมกำหนดการ ทำงานวนรอบหรือวนลูปได้แล้ว



รูปที่ 4.2 แสดงผังการทำงานของคำสั่ง while

โดย expression คือเงื่อนไขการทำงานที่เขียนในรูปของ boolean expression และ statement คือคำสั่งที่ต้องการให้ทำงานซ้ำ การทำงานจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานคำสั่งที่เขียนไว้ และจะวนทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ ตัวอย่างการใช้งานลูปแบบ while ดูได้จากตัวอย่างโปรแกรมตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 4.2 ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ while

```
#include<stdio.h>
main()
{
      int         number,count;
      count = 1;
      while (count<=10)
      {
            printf ("Enter a number (count = %2d): ",count);
            scanf  ("%d",&number);
            printf ("\nYou enter number : %d\n\n",number);
            count++;
      }
      return 0;
}
```

ตัวอย่างโปรแกรมข้างต้นทำการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดจำนวน 10 ค่า แล้วแสดงออกที่จอภาพ โดยมีตัวแปร count ทำหน้าที่ในการนับว่าครบ 10 ค่าแล้วหรือยัง

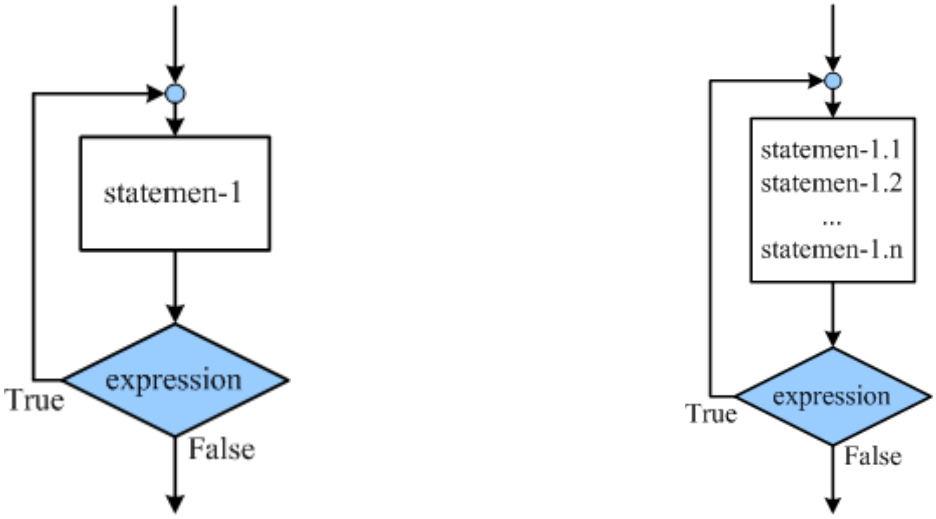
คำสั่งกำหนดการทำงานวนรอบ หรือวนลูปแบบ do – while

รูปแบบการใช้งานคำสั่ง do – while

คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีคำสั่งเดียว	คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีหลายคำสั่ง
do statement-1; while (*expression*);	do { *statement-1.1;* *statement-1.2;* ... *statement-1.n;* }while (*expression*);

เป็นคำสั่งให้ทำซ้ำหรือวนรอบ เมื่อเงื่อนไขสอดคล้องหรือเงื่อนไขเป็นจริง จะทำงานในขอบข่าย (คำสั่ง หรือกลุ่มของคำสั่ง) ที่กำหนดและจะเลิกทำงานในขอบข่ายเมื่อเงื่อนไขไม่สอดคล้องหรือเงื่อนไขเป็นเท็จ

คำสั่ง do – while แตกต่างจากคำสั่ง while ตรงที่ คำสั่ง do – while ต้องทำงาน statement ก่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบแล้ว จึงมาทำการตรวจสอบเงื่อนไขทีหลัง



รูปที่ 4.3 แสดงผังการทำงานของคำสั่ง do – while

การทดลองที่ 4.1 จากโปรแกรมต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
int main()
{
      int count = 0;
      printf ("Show number from zero to ten\n\n");
      while (count<=10)
      {
            printf ("%d\t",count);
            count++;
      }
      return 0;
}
```

1. ให้นักศึกษาทำความเข้าใจโปรแกรม แล้วทดลองรันโปรแกรม
2. บันทึกผลการรันโปรแกรมที่ได้

3. จงแก้โปรแกรมข้อ 1 โดยใช้ do-while แทนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม

```
#include <stdio.h>
int main()
{
      int count = 0;
      printf ("Show number from zero to ten\n\n");

      {


      }

      return 0;
}
```

4. จงแก้โปรแกรมข้อ 1 โดยใช้ for แทนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม

```
#include <stdio.h>
int main()
{
      int count = 0;
      printf ("Show number from zero to ten\n\n");

      {


      }
      return 0;
}
```

5. จงแก้โปรแกรมข้อ 1 ให้แสดงผลตั้งแต่ 100 ถึง 1

```
#include <stdio.h>
int main()
{

      printf ("Show number from hundred to zero\n\n");

      {


      }
      return 0;
}
```

<u>การทดลองที่ 4.2</u>

1. จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วแสดงผล ตัวเลขตั้งแต่เลข 1 ถึง จำนวนที่รับมา

<u>ตัวอย่างการรันโปรแกรม</u>

```
Enter number : 10
Show Number : 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
```

```
Enter number : 6
Show Number : 1   2   3   4   5   6
```

2. จงแก้โปรแกรมจากข้อ 1 ให้หาผลบวกตั้งแต่ 1 ถึงจำนวนที่รับค่ามา

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number : 10

Summation (1 to 10) : 55
```

```
Enter number : 6

Summation (1 to 6) : 21
```

การทดลองที่ 4.3 จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 2 จำนวน แล้วแสดงผลหารและเศษของเลขที่รับมาโดยมีข้อกำหนดว่าถ้าตัวหารมีค่าเป็น 0 โปรแกรมจำรอรับตัวหารใหม่จนกว่าจะป้อนค่าที่ไม่ใช่ 0

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number 1 : 19
Enter number 2 : 0
Error divided by zero, Enter number 2 again : 0
Error divided by zero, Enter number 2 again : 6

Divided  : 3
Fraction : 1
```

```
Enter number 1 : 612
Enter number 2 : 0
Error divided by zero, Enter number 2 again : 0
Error divided by zero, Enter number 2 again : 0
Error divided by zero, Enter number 2 again : 0
Error divided by zero, Enter number 2 again : 19

Divided  : 32
Fraction : 4
```

การทดลองที่ 4.4 จากโปรแกรมต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
int main()
{
      int num,i,j;
      printf ("Enter number : ");
      scanf  ("%d",&num);
      for (i=1; i<=num; i++)
      {
            printf ("\n");
            for (j=1; j<=num; j++)
            {
                  printf ("*");
            }
      }
      return 0;
}
```

1. ให้นักศึกษาทำความเข้าใจโปรแกรม แล้วทดลองรันโปรแกรม
2. บันทึกผลการรันโปรแกรมที่ได้

3. จงแก้โปรแกรมข้อ 1 (Lab4p4_3.c) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นรูป 

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number : 3

*
**
***
```

```
Enter number : 5

*
**
***
****
*****
```

4. จงแก้โปรแกรมข้อ 1 (Lab4p4_4.c) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นรูป 

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number : 4

   *
  **
 ***
****
```

```
Enter number : 6

     *
    **
   ***
  ****
 *****
******
```

แบบฝึกหัด

1. จงเขียนผังงาน (Lab4pt_1.jpg) และโปรแกรม (Lab4pt_1.c) หาผลรวมของชุดตัวเลข โดยสามารถกำหนดจำนวนที่จะนำมาหาผลรวม

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number : 4
Number 1 : 6.12
Number 2 : 19.01
Number 3 : 80
Number 4 : 85

Summation is = 190.130000
```

```
Enter number : 3
Number 1 : 6.12
Number 2 : 19.01
Number 3 : -80.85

Summation is = -55.720000
```

2. จงเขียนผังงาน (Lab4pt_2.jpg) และโปรแกรม (Lab4pt_2.c) หาผลรวมของชุดตัวเลข โดยโปรแกรมจะหยุดรับตัวเลขเมื่อป้อน 0

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Number 1 : 6.12
Number 2 : 19.01
Number 3 : 80
Number 4 : 85
Number 5 : 0

Summation is = 190.130000
```

```
Number 1 : 6.12
Number 2 : 19.01
Number 3 : -80.85
Number 4 : 0

Summation is = -55.720000
```

3. จงเขียนผังงาน (Lab4pt_3.jpg) และโปรแกรม (Lab4pt_3.c) เพื่อรับข้อความ 1 ข้อความ (ไม่กำหนดความยาว) แล้วแสดงว่าข้อความที่รับมามีตัวอักษรกี่ตัว (Hint : ASCII หลังจากข้อความเป็น '\0')

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter string : programming
Length of string : 11
```

```
Enter string : jirasak
Length of string : 7
```

4. จงเขียนผังงาน (Lab4pt_4.jpg) และโปรแกรม (Lab4pt_4.c) เพื่อรับข้อความ 1 ข้อความ (ไม่กำหนดความยาว) แล้วแสดงผลข้อความในแนวตั้ง

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter string : kmitl
k
m
i
t
l

Press ENTER to end Program.
```

```
Enter string : ong
o
n
g

Press ENTER to end Program.
```